

NOM :

**INTERROGATION N°1 Régimes transitoires des circuits R,L et C CORRECTION**

1) Compléter le tableau suivant : (12pts)

|                                                                                           | Résistance                                                                                 | Condensateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bobine                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Loi (préciser les unités et la convention choisie par un schéma)</b><br>(1pt/case)     | $u = Ri$<br>$R$ <b>résistance</b> . en $\Omega$                                            | $i = \frac{dq}{dt} = \frac{Cdu}{dt}$<br>$C$ exprimé en farads                                                                                                                                                                                                                                                 | $u = L \frac{di}{dt}$<br>$L$ <b>inductance</b> en henry                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dipôle équivalent en association série</b><br>(0,5pt/case)                             | $R_{eq} = \sum_{k=1}^n R_k$                                                                | $\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{k=1}^n 1/C_k$                                                                                                                                                                                                                                                                       | $L_{eq} = \sum_{k=1}^n L_k$                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dipôle équivalent en association parallèle</b><br>(0,5pt/case)                         | $\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}$                                            | $C_{eq} = \sum_{k=1}^n C_k$                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{1}{L_{eq}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{L_k}$                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Puissance associée</b><br>(1pt/case)                                                   | $P = u \cdot i = Ri^2 = \frac{u^2}{R}$                                                     | $P = u \cdot i = u \cdot C \frac{du}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} Cu^2 \right)$                                                                                                                                                                                                                      | $P = u \cdot i = i \cdot L \frac{di}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} Li^2 \right)$                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Energie ou travail électrique associé. Précisez la nature du dipôle.</b><br>(1pt/case) | $W = \int_{t_1}^{t_2} Ri^2 dt$<br><br>Cette énergie est positive. Le dipôle est récepteur. | $\epsilon = \frac{1}{2} Cu^2$<br>Si $\epsilon$ diminue alors $P$ est négative : le condensateur cède de l'énergie à l'extérieur, il se comporte comme un générateur.<br>Si $\epsilon$ augmente alors $P$ est positive : le condensateur reçoit de l'énergie de l'extérieur, il se comporte comme un récepteur | $\epsilon = \frac{1}{2} Li^2$<br>Si $\epsilon$ diminue alors $P$ est négative : la bobine cède de l'énergie à l'extérieur, elle se comporte comme un générateur.<br>Si $\epsilon$ augmente alors $P$ est positive : la bobine reçoit de l'énergie de l'extérieur, elle se comporte comme un récepteur |

2) On considère le circuit ci-contre dans lequel la bobine d'inductance  $L$  est initialement vide. A  $t = 0$ , on place l'interrupteur  $K$  en position **(1)**.

a. Déterminer l'expression du courant  $i(t)$

On introduira  $\tau$  une constante caractéristique du circuit. Préciser à quoi correspond  $\tau$  ? Démontrer son unité. (5pts)

En écrivant l'équation des mailles pour un temps  $\geq 0$  :  $E = Ri + u = Ri + L \frac{di}{dt}$ , soit :

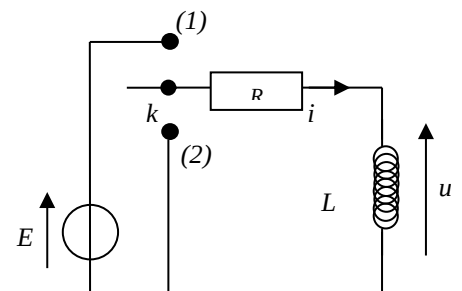
$$i + \tau \frac{di}{dt} = \frac{E}{R}$$

Avec  $\tau = \frac{L}{R}$  temps de relaxation du système  $R, L$  exprimé en seconde

On va comme précédemment, intégrer l'équation différentielle précédente. Il vient directement :

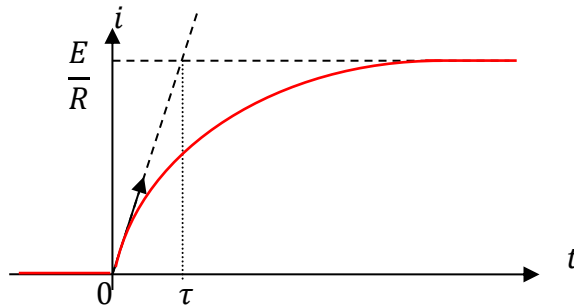
$$i(t) = K \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + \frac{E}{R}$$

En appliquant les conditions initiales par continuité du courant dans la bobine  $i(0) = 0$ , on a :



$$i(t) = \frac{E}{R} \left( 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right)$$

b. Donner l'allure de  $i(t)$ ; on précisera comment obtenir  $\tau$  à partir de cette courbe. (3pts)

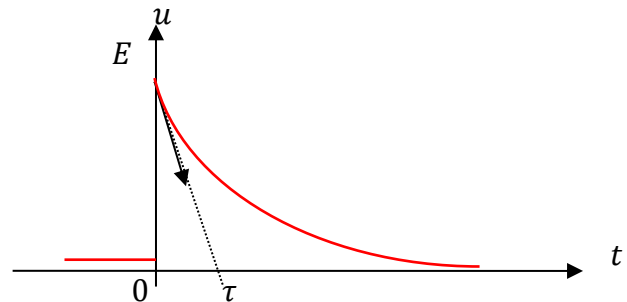


c. Donner l'expression et l'allure de la tension  $u(t)$  (3pts)

Par application de la caractéristique courant-tension des bobines

$u(t) = L \frac{di}{dt}$ , on aboutit à la loi de tension du système R, L :

$$u(t) = E \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$



3) On branche aux bornes d'un générateur de f.é.m.  $E$  un groupement  $R, L, C$  série dont le condensateur est initialement chargé à une tension  $u_0 < E$  et la bobine vide.

a) Déterminer l'équation vérifiée par la tension  $u_c$  aux bornes du condensateur. On introduira la pulsation propre  $\omega_0$  et le facteur de qualité  $Q$  (3pts)

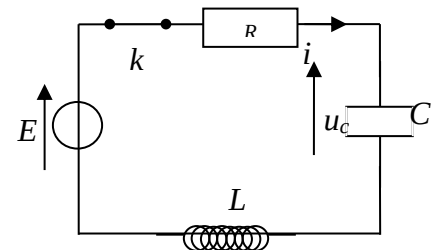
Une loi des mailles :  $u_c + u_L + Ri = E$

Que l'on peut encore écrire :  $u_c + L \frac{di}{dt} + Ri = 0$ . Or avec  $i = C \frac{du_c}{dt}$ , on a :

$$LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} + RC \frac{du_c}{dt} + u_c = E, \text{ d'où } \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_c}{dt} + \frac{1}{LC} u_c = \frac{E}{LC} \text{ en posant } \omega_0 =$$

$$\frac{1}{\sqrt{LC}}, \text{ et } Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}. \text{ On a}$$

$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_c}{dt} + \omega_0^2 u_c = 0$$



b) On suppose que la résistance  $< \sqrt{\frac{L}{C}}$ . Déterminer le régime d'évolution de la tension  $u_c$  (2pts)

Pour la solution homogène on crée l'équation caractéristique  $r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0$

Le discriminant de cette équation est :  $\Delta = 4\omega_0^2 \left[ \left( \frac{1}{2Q} \right)^2 - 1 \right]$ . Or comme  $1 < \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = Q$  on a  $\Delta < 0$  ; Le régime est pseudo-périodique.

c) En déduire l'expression générale de la tension  $u_c(t)$  aux bornes du condensateur. (5pts)

SGESSM : On résout alors l'équation homogène grâce aux racines complexes du polynôme caractéristique ;  $r_1 =$

$$-\frac{\omega_0}{2Q} - i\Omega \text{ et } r_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} + i\Omega \text{ avec } \Omega^2 = \omega_0^2 \left( 1 - \frac{1}{4Q^2} \right), \text{ pseudo pulsation.}$$

$$\text{On a donc comme de l'équation homogène } u_c(t) = e^{-\frac{\omega_0}{2Q} t} (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t))$$

SP : On a  $u_c(t)$  de la même forme que le second membre, d'où  $u_c(t) = E$

$$\text{SG : } u_c(t) = e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t)) + E$$

Les conditions initiales donnent par continuité des grandeurs :  $u_c(t=0) = u_0$  et  $i(t=0) = C \left( \frac{du_c}{dt} \right)_{t=0} = 0$  ; Ainsi :

$$\begin{cases} u_0 = A + E \\ 0 = C \left( -\frac{\omega_0}{2Q} A + B\Omega \right) \end{cases} \text{ d'où } \begin{cases} A = u_0 - E \\ B = \frac{\omega_0}{2Q\Omega} (u_0 - E) \end{cases}$$

Ainsi :

$$u_c(t) = (u_0 - E)e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} \left( \cos(\Omega t) + \frac{\omega_0}{2Q\Omega} \sin(\Omega t) \right) + E$$

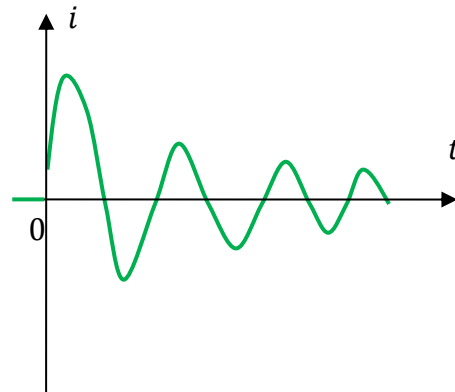
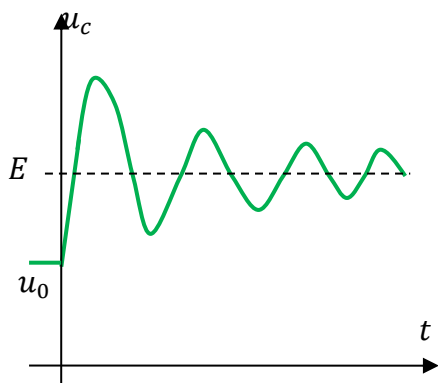
d) En déduire l'expression générale courant  $i(t)$  parcourant le condensateur. (2pts)

On a  $i(t) = C \frac{du_c}{dt}$ , d'où

$$i(t) = C(u_0 - E)e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} \left( -\frac{\omega_0}{2Q} \left[ \cos(\Omega t) + \frac{\omega_0}{2Q\Omega} \sin(\Omega t) \right] + \Omega \left[ -\sin(\Omega t) + \frac{\omega_0}{2Q\Omega} \cos(\Omega t) \right] \right)$$

$$i(t) = -C(u_0 - E)e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} \left( \frac{\omega_0^2}{4Q^2} + \Omega \right) \sin(\Omega t)$$

e) Tracer l'allure de la tension  $u_c(t)$  et du courant  $i(t)$ . (2pts+1pt)



f) Déterminer une expression de  $R$  pour laquelle la tension aux bornes du condensateur change de régime. (2pts)

La tension change de régime lorsque le discriminant de l'équation caractéristique liée à l'équation homogène qui est :

$$\Delta = 4\omega_0^2 \left[ \left( \frac{1}{2Q} \right)^2 - 1 \right] \text{ devient positif ou nul : } \Delta \geq 0, \text{ soit :}$$

$$\left( \frac{1}{2Q} \right)^2 - 1 \geq 0$$

Soit :

$$2Q = \frac{2}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \leq 1$$

Soit :

$$2 \sqrt{\frac{L}{C}} \leq R$$